(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212050819 U
(45)授权公告日 2020.12.01

(21)申请号 202020592372.9

(22)申请日 2020.04.20

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐园区新化路8号

(72)发明人 吴金宝 苗沛杰 赵海生 薛翠玲 葛守文 赵鹏程

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

代理人 张学元

(51)Int.Cl.

C02F 9/02(2006.01)
F24D 19/00(2006.01)
F24D 19/10(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

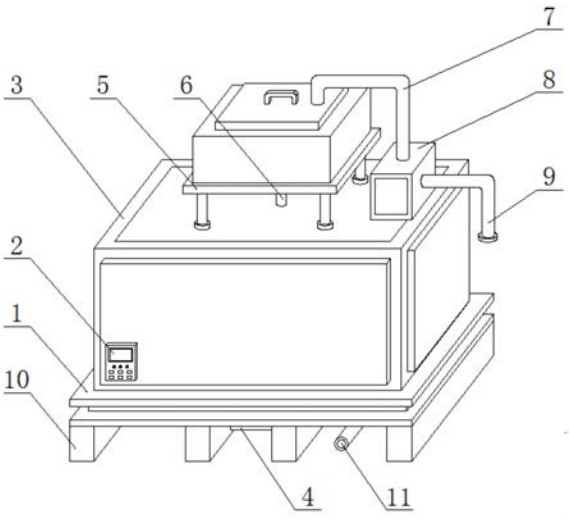
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种集中供热换热站系统用除污式水箱

(57)摘要

本实用新型公开了一种集中供热换热站系统用除污式水箱，包括工字架、电控板、箱体、防沉积组件、除污组件、蓄水管、进水管、输水泵、抽水管、混凝土撑条、排水管和电控阀，所述工字架的底部端面连接安装有若干个混凝土撑条，所述工字架的顶部端面通过螺栓固定安装有箱体，所述箱体的内侧底部设置有防沉积组件，所述箱体的底部端面一侧插接安装有排水管，且排水管的底部穿过箱体、工字架连接安装有电控阀，所述箱体的顶部外侧设置有除污组件，所述箱体的顶部端面中央插接安装有蓄水管；该集中供热换热站系统用除污式水箱，结构简单，整体稳定性好；具有良好的除污效果；同时，也能够具有防沉积的功能，提高了清洁的方便性。



CN 212050819 U

1.一种集中供热换热站系统用除污式水箱，其特征在于，包括工字架(1)、电控板(2)、箱体(3)、防沉积组件(4)、除污组件(5)、蓄水管(6)、进水管(7)、输水泵(8)、抽水管(9)、混凝土撑条(10)、排水管(11)和电控阀(12)，所述工字架(1)的底部端面连接安装有若干个混凝土撑条(10)，所述工字架(1)的顶部端面通过螺栓固定安装有箱体(3)，所述箱体(3)的内侧底部设置有防沉积组件(4)，所述箱体(3)的底部端面一侧插接安装有排水管(11)，且排水管(11)的底部穿过箱体(3)、工字架(1)连接安装有电控阀(12)，所述箱体(3)的顶部外侧设置有除污组件(5)，所述箱体(3)的顶部端面中央插接安装有蓄水管(6)，所述箱体(3)顶部端面一侧通过螺钉固定安装有输水泵(8)，所述输水泵(8)的一侧端面连接安装有抽水管(9)，且抽水管(9)的一端设置有连接法兰，所述输水泵(8)的顶部一侧连接安装有进水管(7)；

所述除污组件(5)包括安装架(51)、除污壳体(52)、安装端盖(53)、握柄(54)、滤网(55)、安装卡块(56)、活性炭过滤架(57)和PP滤膜过滤架(58)，所述安装架(51)固定安装在箱体(3)的顶部端面，所述安装架(51)的顶部端面通过螺钉固定安装有除污壳体(52)，所述除污壳体(52)的顶部端面插接安装有安装端盖(53)，且进水管(7)的一端穿过安装端盖(53)与除污壳体(52)的内部连通，所述安装端盖(53)的顶部端面中央通过螺钉固定安装有握柄(54)，所述安装端盖(53)位于除污壳体(52)的位置处通过螺钉安装有滤网(55)，所述除污壳体(52)的底部内壁两侧均通过螺钉固定安装有两个安装卡块(56)，且两个安装卡块(56)之间分别插接安装有活性炭过滤架(57)和PP滤膜过滤架(58)。

2.根据权利要求1所述的集中供热换热站系统用除污式水箱，其特征在于，所述防沉积组件(4)包括机架(41)、电动马达(42)、传动轴(43)、安装轴套(44)和搅拌叶(45)，所述机架(41)通过螺钉固定安装在工字架(1)的底部端面中央，且机架(41)位于两个混凝土撑条(10)之间，所述机架(41)的内侧通过螺钉固定安装有电动马达(42)，所述电动马达(42)的顶部通过联轴器连接安装有传动轴(43)，所述传动轴(43)的顶部一端穿过工字架(1)、箱体(3)位于箱体(3)的内侧底部连接安装有安装轴套(44)，所述安装轴套(44)的外壁四周均通过螺钉固定安装有一个搅拌叶(45)。

3.根据权利要求1所述的集中供热换热站系统用除污式水箱，其特征在于，所述安装架(51)的底部端面四周均设置有支撑杆，且支撑杆的底部与箱体(3)的顶部端面固定连接。

4.根据权利要求1所述的集中供热换热站系统用除污式水箱，其特征在于，所述活性炭过滤架(57)的内部固定安装有活性炭吸附膜；所述PP滤膜过滤架(58)的内部固定安装有PP微孔滤膜。

5.根据权利要求1所述的集中供热换热站系统用除污式水箱，其特征在于，所述蓄水管(6)的顶部穿过安装架(51)、除污壳体(52)的底部端面与除污壳体(52)的内部连通，所述蓄水管(6)的底部穿过箱体(3)的顶部端面与箱体(3)的内部连通。

6.根据权利要求1所述的集中供热换热站系统用除污式水箱，其特征在于，所述箱体(3)的前端端面一侧通过螺钉固定安装有电控板(2)，所述电控板(2)与输水泵(8)、电动马达(42)和电控阀(12)电性连接。

一种集中供热换热站系统用除污式水箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及集中供热换热站系统技术领域，具体为一种集中供热换热站系统用除污式水箱。

背景技术

[0002] 近年来供热行业的迅速发展能够更好地为人们供热，这给人们的日常生活提供了极大的便利。集中供热换热站系统凭借着自身方便、环保的应用优势深受人们的喜爱，这就使得集中供热系统在人们的生活中得到了较为广泛的应用。

[0003] 集中供热换热站系统在工作时需要使用到水箱进行水的储放；现有技术中的水箱，功能单一，不具有除污的功能，而水中含有的杂质会沉积到箱体形成水垢，长时间使用后会导致箱体的水垢清洁不便，因此，设计一种集中供热换热站系统用除污式水箱是很有必要的。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种集中供热换热站系统用除污式水箱，结构简单，整体结构稳定性好；在使用时，具有良好的除污效果；同时，也能够具有防沉积的功能，提高了清洁的方便性。

[0005] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现：

[0006] 一种集中供热换热站系统用除污式水箱，包括工字架、电控板、箱体、防沉积组件、除污组件、蓄水管、进水管、输水泵、抽水管、混凝土撑条、排水管和电控阀，所述工字架的底部端面连接安装有若干个混凝土撑条，所述工字架的顶部端面通过螺栓固定安装有箱体，所述箱体的内侧底部设置有防沉积组件，所述箱体的底部端面一侧插接安装有排水管，且排水管的底部穿过箱体、工字架连接安装有电控阀，所述箱体的顶部外侧设置有除污组件，所述箱体的顶部端面中央插接安装有蓄水管，所述箱体顶部端面一侧通过螺钉固定安装有输水泵，所述输水泵的一侧端面连接安装有抽水管，且抽水管的一端设置有连接法兰，所述输水泵的顶部一侧连接安装有进水管；

[0007] 所述除污组件包括安装架、除污壳体、安装端盖、握柄、滤网、安装卡块、活性炭过滤架和PP滤膜过滤架，所述安装架固定安装在箱体的顶部端面，所述安装架的顶部端面通过螺钉固定安装有除污壳体，所述除污壳体的顶部端面插接安装有安装端盖，且进水管的一端穿过安装端盖与除污壳体的内部连通，所述安装端盖的顶部端面中央通过螺钉固定安装有握柄，所述安装端盖位于除污壳体的位置处通过螺钉安装有滤网，所述除污壳体的底部内壁两侧均通过螺钉固定安装有两个安装卡块，且两个安装卡块之间分别插接安装有活性炭过滤架和PP滤膜过滤架。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案：所述防沉积组件包括机架、电动马达、传动轴、安装轴套和搅拌叶，所述机架通过螺钉固定安装在工字架的底部端面中央，且机架位于两个混凝土撑条之间，所述机架的内侧通过螺钉固定安装有电动马达，所述电动马达的顶部通

过联轴器连接安装有传动轴，所述传动轴的顶部一端穿过工字架、箱体位于箱体的内侧底部连接安装有安装轴套，所述安装轴套的外壁四周均通过螺钉固定安装有一个搅拌叶。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案：所述安装架的底部端面四周均设置有支撑杆，且支撑杆的底部与箱体的顶部端面固定连接。

[0010] 作为本实用新型进一步的方案：所述活性炭过滤架的内部固定安装有活性炭吸附膜；所述PP滤膜过滤架的内部固定安装有PP微孔滤膜。

[0011] 作为本实用新型进一步的方案：所述蓄水管的顶部穿过安装架、除污壳体的底部端面与除污壳体的内部连通，所述蓄水管的底部穿过箱体的顶部端面与箱体的内部连通。

[0012] 作为本实用新型进一步的方案：所述箱体的前端端面一侧通过螺钉固定安装有电控板，所述电控板与输水泵、电动马达和电控阀电性连接。

[0013] 本实用新型的有益效果：该集中供热换热站系统用除污式水箱，结构简单，箱体整体结构稳定性较高，从而能够使得箱体具有稳定的支撑效果；在使用时，通过除污组件能够对水流进行除污，通过对水流进行多重过滤和吸附，有效除去大颗粒杂质，能够具有良好的除污效果；同时，储放在箱体内部的水通过防沉积组件能够具有防沉积的功能，有效避免水中的微粒沉积到箱体的内部出现清洁不便的情况，便于后续对箱体的清洁。

附图说明

[0014] 为了便于本领域技术人员理解，下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0015] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型箱体的剖视图；

[0017] 图3为本实用新型除污组件的剖视图；

[0018] 图中：1、工字架；2、电控板；3、箱体；4、防沉积组件；5、除污组件；6、蓄水管；7、进水管；8、输水泵；9、抽水管；10、混凝土撑条；11、排水管；12、电控阀；41、机架；42、电动马达；43、传动轴；44、安装轴套；45、搅拌叶；51、安装架；52、除污壳体；53、安装端盖；54、握柄；55、滤网；56、安装卡块；57、活性炭过滤架；58、PP滤膜过滤架。

具体实施方式

[0019] 下面将结合实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 如图1-3所示，一种集中供热换热站系统用除污式水箱，包括工字架1、电控板2、箱体3、防沉积组件4、除污组件5、蓄水管6、进水管7、输水泵8、抽水管9、混凝土撑条10、排水管11和电控阀12，工字架1的底部端面连接安装有若干个混凝土撑条10，工字架1的顶部端面通过螺栓固定安装有箱体3，箱体3的内侧底部设置有防沉积组件4，防沉积组件4包括机架41、电动马达42、传动轴43、安装轴套44和搅拌叶45，机架41通过螺钉固定安装在工字架1的底部端面中央，且机架41位于两个混凝土撑条10之间，机架41的内侧通过螺钉固定安装有电动马达42，电动马达42的顶部通过联轴器连接安装有传动轴43，传动轴43的顶部一端穿过工字架1、箱体3位于箱体3的内侧底部连接安装有安装轴套44，安装轴套44的外壁四周均

通过螺钉固定安装有一个搅拌叶45，通过防沉积组件4能够有效避免水中的微尘沉积在箱体3的内部；箱体3的底部端面一侧插接安装有排水管11，且排水管11的底部穿过箱体3、工字架1连接安装有电控阀12，箱体3的顶部外侧设置有除污组件5，除污组件5包括安装架51、除污壳体52、安装端盖53、握柄54、滤网55、安装卡块56、活性炭过滤架57和PP滤膜过滤架58，安装架51固定安装在箱体3的顶部端面，安装架51的底部端面四周均设置有支撑杆，且支撑杆的底部与箱体3的顶部端面固定连接，提高安装架51的结构稳定性；安装架51的顶部端面通过螺钉固定安装有除污壳体52，除污壳体52的顶部端面插接安装有安装端盖53，且进水管7的一端穿过安装端盖53与除污壳体52的内部连通，安装端盖53的顶部端面中央通过螺钉固定安装有握柄54，安装端盖53位于除污壳体52的位置处通过螺钉安装有滤网55，除污壳体52的底部内壁两侧均通过螺钉固定安装有两个安装卡块56，且两个安装卡块56之间分别插接安装有活性炭过滤架57和PP滤膜过滤架58，活性炭过滤架57的内部固定安装有活性炭吸附膜；PP滤膜过滤架58的内部固定安装有PP微孔滤膜，具有良好的除污效果；箱体3的顶部端面中央插接安装有蓄水管6，蓄水管6的顶部穿过安装架51、除污壳体52的底部端面与除污壳体52的内部连通，蓄水管6的底部穿过箱体3的顶部端面与箱体3的内部连通，便于将除污后的水输送到箱体3的内部；箱体3顶部端面一侧通过螺钉固定安装有输水泵8，输水泵8的一侧端面连接安装有抽水管9，且抽水管9的一端设置有连接法兰，输水泵8的顶部一侧连接安装有进水管7；箱体3的前端端面一侧通过螺钉固定安装有电控板2，电控板2与输水泵8、电动马达42和电控阀12电性连接，便于人工操作。

[0021] 本实用新型的工作原理：使用时，通过混凝土撑条10和工字架1对箱体3进行支撑，由于混凝土撑条10和工字架1具有较高的结构稳定性，从而能够具有箱体3稳定的支撑效果，将需要处理的水流通过管道与抽水管9一侧的连接法兰连接，通过电控板2使得输水泵8工作，输水泵8通过抽水管9将水流泵入到进水管7，再通过进水管7输送到除污组件5进行除污处理，水流流入到安装端盖53底部的滤网55内，能够将水中的大颗粒杂质进行过滤，过滤后的水流落入到除污壳体52的内侧底部，通过安装卡块56之间安装的活性炭过滤架57和PP滤膜过滤架58进行吸附处理，通过活性炭过滤架57内部的活性炭吸附膜和PP滤膜过滤架58内部的PP微孔滤膜能够将水中的大部分杂质吸附除去，经过除污处理后的水流通过蓄水管6注入到箱体3的内部进行储放，安装架51能够对除污壳体52进行支撑，在储放的过程中，水流内的极细小颗粒会发生沉淀，从而使得极细小颗粒会沉积在箱体3的内壁上，通过防沉积组件4能够避免发生沉淀，通过电控板2使得机架41内部的电动马达42工作，电动马达42转动使得传动轴43和安装轴套44转动，当安装轴套44转动时，能够带动搅拌叶45旋转，从而使得水流发生流动，从而有效避免颗粒发生沉淀，需要排水时，通过电控板2使得电控阀12工作，电控阀12打开阀门，使得箱体3内部的水流能够通过排水管11排出到外界；也可通过握柄54将安装端盖53从除污壳体52的内部取出，从而将滤网55内部的杂质清洁以及更换活性炭过滤架57和PP滤膜过滤架58，便于更换保养。

[0022] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

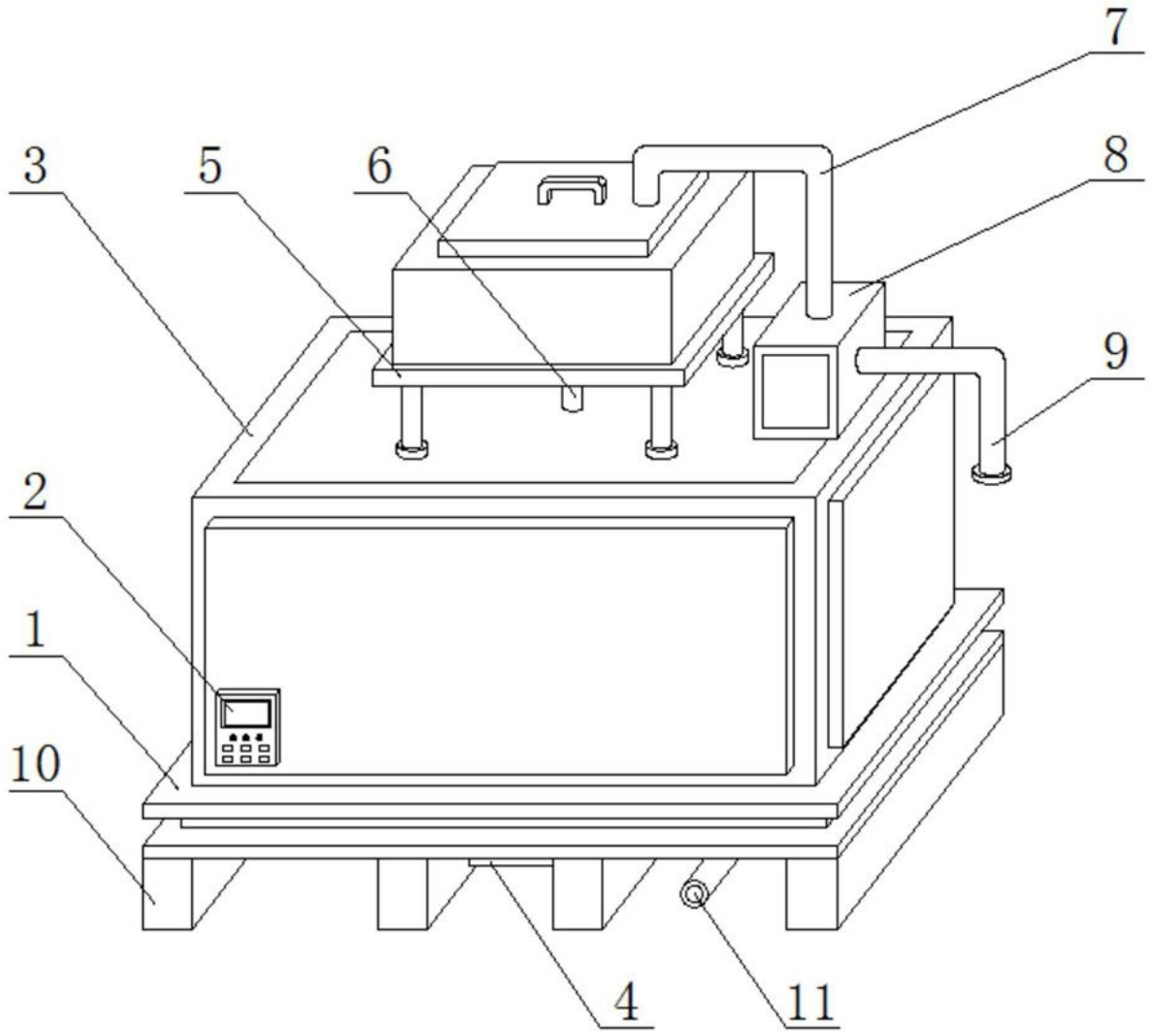


图1

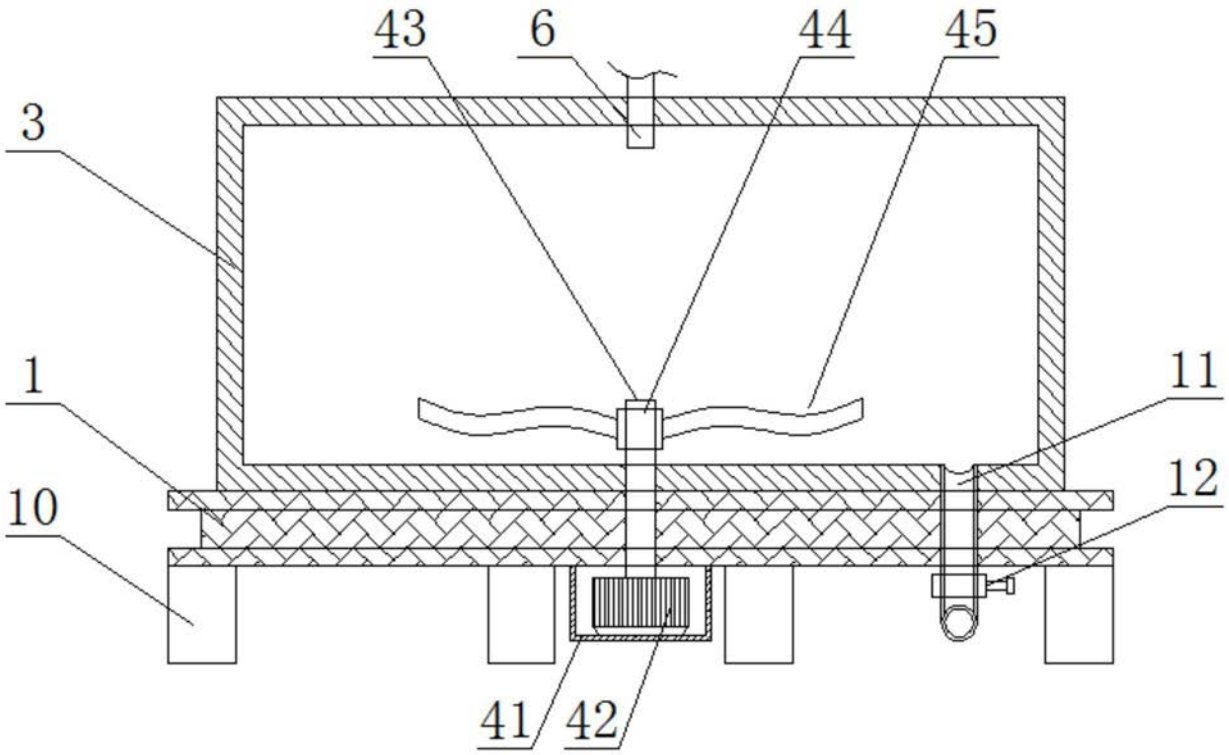


图2

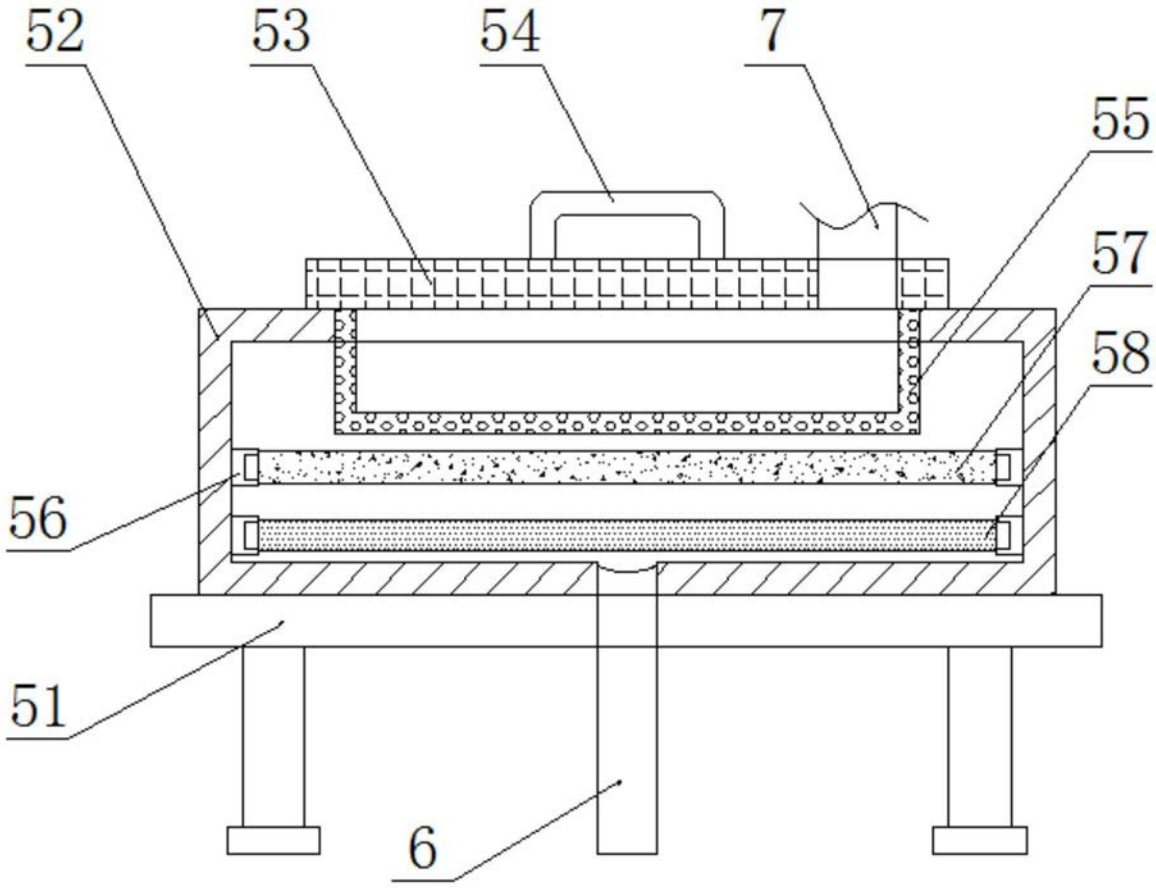


图3